

CAD - 3D modellezés alapjai

9. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók megismerik a 3D parametrikus modellezés alapjait, az alkatrészmodellek felépítését és az első térbeli modell elkészítésének lépéseit.

Bevezetés

A korszerű iparban a gyártás alapja már nem a papírrajz, hanem a 3D modell. Ebből készül a műhelyrajz, a CNC program, a 3D nyomtatási fájl és sok esetben a digitális iker is.

A 3D modellezés alapfogalmai

Művelet	Jelentés
Sketch	Vázlat készítése síkon
Constraints	Kényszerek alkalmazása
Extrude	Kihúzás
Revolve	Forgatás
Extrude Cut	Kivágás
Fillet	Lekerekítés
Chamfer	Letörés

Parametrikus modellezés

A modell méreteinek módosításakor a teljes geometria automatikusan frissül. Ez jelentősen felgyorsítja a tervezést és csökkenti a hibalehetőségeket.

Kapcsolódás a villamos szakmához

Modellezenek egy egyszerű érzékelőtartó konzolt vagy DIN-sínre szerelhető kis tartóelemet. A feladat során alkalmazzanak vázlatot, kihúzást, furatkészítést és lekerekítést.

Gyakorlati feladat

Készítsenek egy 80 × 40 × 5 mm-es alaplemezt. Helyezzenek el rajta két darab Ø6 mm-es furatot, majd alakítsanak ki egy 30 mm magas függőleges tartólemezt kihúzással. Mentsék el a modellt és készítsenek róla izometrikus nézetet.

Valós ipari példa

Egy PLC-szekrény érzékelőtartójának 3D modelljén időben észrevették az ütközést a kábelcsatornával. A virtuális ellenőrzés jelentős költséget takarított meg, mert nem kellett újragyártani az alkatrészt.

Történelmi áttekintés

Az 1990-es évektől a parametrikus 3D CAD rendszerek alapjaiban változtatták meg a géptervezést. A modellek ma már közvetlenül kapcsolódnak szimulációs, CAM és PLM rendszerekhez.

Összefoglalás

A 3D modellezés a modern mérnöki munka egyik legfontosabb eszköze. A villamos szakemberek számára is egyre gyakoribb feladat egyszerű alkatrészek létrehozása vagy módosítása.

Következő hét

10. hét: Egyszerű gépalkatrész modellezése – motorfelfogató konzol készítése, műhelyrajz létrehozása a 3D modellből.